Условие

А и В стрелят едновременно, с вероятности за попадение p_1 и p_2. Ако никой не улучи, стрелят отново. Какъв е очакваният брой изстрели? А ако имат право на максимум n опита?

Успех на кръг

Кръгът е успешен, ако поне един улучи: $p = 1 - (1 - p_1)(1 - p_2)$. Броят кръгове е геометричен, значи $\mathbb{E} = \frac{1}{p}$.



3 кръга, по два изстрела във всеки

С максимум n опита: Y е кръговете до успех или до n, $\mathbb{P}(Y = i) = (1 - p)^{i-1}p$ за $i < n$ и $\mathbb{P}(Y = n) = (1 - p)^{n-1}$.

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{1 - (1 - p)^n}{p}.$$

Отговор. Кръгове: $\frac{1}{p}$, а с ограничение $\frac{1-(1-p)^n}{p}$. Изстрелите са два пъти повече, ако броим всеки поотделно.